

Examen Final CI/CD - Informe de reflexión técnica

Kenny | 26 de julio de 2026 | github.com/kennypallchizaca-coder/inventario-app

1. Estrategia Canary

Canary se seleccionó para limitar el riesgo de una versión defectuosa de inventario-app. Usa un Deployment estable con cuatro réplicas, un Deployment Canary con una y un Service nativo de Kubernetes. Las etiquetas release: stable y release: canary identifican cada grupo.

La relación 4:1 aproxima 80 % estable y 20 % Canary, pero no garantiza una cuota exacta por solicitud. La evidencia de 100 solicitudes registró 81 respuestas estables y 19 Canary. Antes de medir, el Deployment base debe escalarse a cero porque el Service Canary selecciona app: inventario-app. La imagen Canary debe reemplazar su marcador por un SHA publicado.

2. Persistencia de datos

La aplicación no usa SQLite. Guarda productos en data/products.json dentro del filesystem del contenedor. Al eliminar y recrear un Pod, el producto creado dejó de estar disponible: es el comportamiento esperado del almacenamiento local efímero. Aumentar réplicas no soluciona el problema; cada Pod puede conservar un JSON distinto. Producción requeriría PVC o una base de datos externa.

3. Métricas DORA

Métrica	Fórmula	Estado
Lead time	Hora en Kubernetes - hora del commit	Pendiente de rollout por SHA
Frecuencia	Promociones reales / periodo	Pendiente de bitácora
Change failure rate	Correcciones o rollback / total x 100	Pendiente de bitácora

No existen timestamps que vinculen cada SHA con el final del rollout. Por integridad, no se publican valores estimados. Se deben conservar git log, kubectl rollout status, historial del Deployment y eventos del clúster.

4. Problemas y conclusión

Se corrigieron Node.js 24 por Node.js 22 Alpine, Trivy @master por v0.36.0, la exposición parcial de API_KEY y la documentación que indicaba SQLite. El flujo final integra pruebas, Docker multi-stage, seguridad, GHCR y Kubernetes. Falta recapturar evidencias de la configuración actual y registrar timestamps DORA reales.